

Función foldr

$\text{foldr } (\oplus) a [] = a$

$\text{foldr } (\oplus) a [x1, x2, x3, x4] = x1 \oplus (x2 \oplus (x3 \oplus (x4 \oplus a)))$

ó

$\text{foldr } f a [] = a$

$\text{foldr } f a [x1, x2, x3, x4] = f x1 (f x2 (f x3 (f x4 a)))$

Ejemplo:

? $\text{foldr } (*) 1 [2, 3, 1, 4] \Rightarrow 2 * (3 * (1 * (4 * 1))) \Rightarrow 24$

? $\text{foldr } \text{take} [5, 7, 9, 10, 3, 4] [4, 2, 1]$

$\Rightarrow \text{take } 4(\text{take } 2(\text{take } 1 [5, 7, 9, 10, 3, 4])) \Rightarrow [5]$

Función foldr

foldr :: (b->a->a) -> a -> [b] -> a

$\text{foldr } (\oplus) a [] = a$

$\text{foldr } (\oplus) a [x1, x2, x3, x4] = x1 \oplus (x2 \oplus (x3 \oplus (x4 \oplus a)))$

ó

$\text{foldr } f a [] = a$

$\text{foldr } f a [x1, x2, x3, x4] = f x1 (f x2 (f x3 (f x4 a)))$

Usamos una lista
con 4 elementos
para facilitar la
comprensión

Ejemplo:

? $\text{foldr } (*) 1 [2, 3, 1, 4] \Rightarrow 2 * (3 * (1 * (4 * 1))) \Rightarrow 24$

? $\text{foldr take } [5, 7, 9, 10, 3, 4] [4, 2, 1]$

$\Rightarrow \text{take } 4(\text{take } 2(\text{take } 1 [5, 7, 9, 10, 3, 4])) \Rightarrow [5]$

Función foldl

foldl :: (a->b->a) -> a -> [b] -> a

$\text{foldl } (\oplus) a [] = a$

$\text{foldl } (\oplus) a [x_1, x_2, x_3, x_4] = ((a \oplus x_1) \oplus x_2) \oplus x_3 \oplus x_4$

ó

$\text{foldl } f a [] = a$

$\text{foldl } f a [x_1, x_2, x_3, x_4] = f (f (f (f a x_1) x_2) x_3) x_4$

Ejemplo:

$? \text{foldl } (*) 1 [3, 2, 5, 10] \Rightarrow (((1 * 3) * 2) * 5) * 10 \Rightarrow 300$

$? \text{foldl } (++) [3, 9] [[2, 7], [3, 4], []] \Rightarrow ((([3, 9] ++ [2, 7]) ++ [3, 4]) ++ []) \Rightarrow [3, 9, 2, 7, 3, 4]$

$? \text{foldl } (\text{zipWith } (+)) [1, 2, 3, 4] [[2, 7, 4], [6, 3, 4], [8, 3, 2]]$

$\Rightarrow \text{zipWith } (+) (\text{zipWith } (+) (\text{zipWith } (+) [1, 2, 3, 4] [2, 7, 4]) [6, 3, 4]) [8, 3, 2]$

$\Rightarrow [17, 15, 13]$

Función foldr

Tomar ventaja de la estructura

foldr $(\oplus)$ a ($x1:x2:x3:x4:[]$) = $x1 \oplus (x2 \oplus (x3 \oplus (x4 \oplus a)))$

Reemplaza **puntos estructurales** por **funciones**

$(:)$ por $\oplus$

$[]$ por a

$x1 \oplus (x2 \oplus (x3 \oplus (x4 \oplus a)))$

Función foldr

Tomar ventaja de la estructura

Sea: $[1,2,3,4] = (1 : 2 : 3 : 4 : [])$

Reemplaza **puntos estructurales** por **(+,0)**

(:) por **+**

[] por **0**

=> Obtengo la **sumatoria** de los elementos de la lista

$$1 + (2 + (3 + (4 + 0)))$$

=> **10**

Función foldr

Tomar ventaja de la estructura

Sea: $[1,2,3,4] = (1 : 2 : 3 : 4 : [])$

Reemplaza **puntos estructurales** por **(*,1)**

(:) por *****

[] por **1**

=> Obtengo la **productoria** de los elementos de la lista

$$1 * (2 * (3 * (4 * 1)))$$

=> **24**

Función foldr

Tomar ventaja de la estructura

Sea: $[1,2,3,4] = (1 : 2 : 3 : 4 : [])$

Reemplaza **puntos estructurales** por **(f,0)**

(:) por **f=(\x ->\y -> 1+y)**

[] por **0**

=> Obtengo la

$1 \text{ `f` } (2 \text{ `f` } (3 \text{ `f` } (4 \text{ `f` } 0)))$

=> 4

Función foldr

Tomar ventaja de la estructura

Sea: $[1,2,3,4] = (1 : 2 : 3 : 4 : [])$

Reemplaza **puntos estructurales** por $(f, [])$

$(:)$ por $f = (\lambda x \rightarrow \lambda ys \rightarrow ys ++ [x])$

$[]$ por $[]$

=> Obtengo la **lista invertida**

$1 \text{ `f` } (2 \text{ `f` } (3 \text{ `f` } (4 \text{ `f` } [])))$

=> **$[4,3,2,1]$**

Función foldr

Ejercicios

Utilizando foldr definir:

- a) map
- b) filter
- c) concat
- d) (++)
- e) Una función que reciba una lista de dígitos y retorne el número que se forma al unir los elementos del reverso de la lista. Ej.: lista2num [2,3,1] => 132
- f) Una función que reciba una lista de valores y retorne True si la lista está ordenada ascendentemente, False en otro caso.